

SBNZ – Prijedlog projekta

Sistem za podršku hitnoj pomoći u procjeni hitnosti medicinskih slučajeva

Članovi tima:

Branka Kovačević SV72/2022

1. Opis problema

1.1. Motivacija

Efikasno reagovanje hitne pomoći jeste jedan od ključnih faktora za spasavanje ljudskih života. U situacijama kad postoji velik broj poziva (različitih razloga) i ograničen broj vozila, uz dodatne otežavajuće spoljne faktore poput vremenskih prilika, razdaljine i sl, radnici hitne pomoći su primorani da donose brze odluke na osnovu ograničenih informacija. U takvim uslovima može doći do pogrešne procjene hitnosti slučaja, neoptimalnog raspoređivanja vozila što dalje dovodi do kašnjenja u reakciji ili neadekvatne reakcije. Tu se javlja potreba za inteligentnim sistemom koji može analizirati medicinske podatke, prepoznati kritične situacije i pomoći operaterima pri procjeni hitnosti slučajeva u realnom vremenu, te dati savjete koje treba uputiti pozivaocu.

1.2. Pregled problema

Problem koji se rješava jeste automatizacija procesa:

- procjene hitnosti slučaja
- adekvatna reakcija na problem
- reagovanje na promjene stanja u realnom vremenu

Postojeća rješenja u praksi se zasnivaju na iskustvu operatera i ne koriste rezonovanje nad kombinacijom faktora, ne detektuju promjene kroz vrijeme i nemaju transparentno objašnjenje donijetih odluka.

Nedostaci su nedovoljna adaptivnost načina odlučivanja i nedostatak integrisanog sistema za donošenje odluka.

Predloženo rješenje podrazumijeva rule-based sistem zasnovan na znanju, kombinovanje više izvora podataka, korišćenje CEP za analizu događaja kroz vrijeme, kao i mogućnost objašnjivog rezonovanja.

Prednosti ovog pristupa su transparentnost odluka, fleksibilnost i proširivost, rad u realnom vremenu.

1.3. Metodologija rada

Ulazi u sistem:

- podaci o pacijentu (simptomi, puls, krvni pritisak, starost, stanje svijesti, tjelesna temperatura)
- podaci o pozivu (lokacija, vrijeme poziva, broj pacijenata)

Izlaz iz sistema:

- nivo hitnosti (crvena, žuta, zelena, crna)

Na osnovu START (Simple Triage and Rapid Treatment) metode predložene od strane WHO (World Health Organization) crvena zona označava najprioritetnije slučajeve tj. prvi red hitnosti. U ovu zonu spadaju pacijenti koji imaju ozbiljne povrede i mogu preživjeti uz hitnu medicinsku pomoć. Žuta označava srednji prioritet ili drugi red hitnosti. U ovu zonu spadaju pacijenti koji su stabilni, ali im je potrebna hitna, ali ne odmah dostupna medicinska pomoć. Zelena zona označava niski prioritet tj. treći red hitnosti. Tu spadaju pacijenti sa manjim povredama, koji nisu životno ugroženi i mogu sačekati medicinsku pomoć. Crna zona označava minimalan prioritet tj. četvrti red hitnosti. Tu spadaju pacijenti koji su preminuli ili imaju povrede koje su nekompatibilne sa životom.

- preporuke (potreba za dodatnim timom, savjeti za reagovanje pozivaoca)
- upozorenja (na stanje pacijenata, dostupnost resursa, preopterećenost sistema, prioritetne slučajeve)

1.4. Baza znanja

Baza znanja se sastoji iz više komponenti:

- Pravila (forward chaining):

Pravila se koriste za izvođenje zaključaka kroz više nivoa. Prvi korak pri svakom pozivu jeste dobijanje podataka o starosnoj dobi pacijenta. Sledeći važan korak jeste dobijanje podataka o tri važna zdravstvena parametra: **respiratorna funkcija, stanje kardiovaskularnog sistema i stanje svijesti.**

Stanje respiratornog sistema podrazumijeva da li pacijent diše. Stanje kardiovaskularnog sistema podrazumijeva da li postoji srčana aktivnost (puls) ili ne postoji. Stanje svijesti znači da li je pacijent u nesvijesti ili ne.

Prilikom određivanja prioritetnosti slučaja često bitnu ulogu igraju urođene i stečene bolesti: dijabetesa, hemofilije, aritmija.

Moguća klasifikacija prijave jeste: pad u nesvijest, povrede, ujedi i ubodi (životinja), bolovi.

Krvni pritisak:

kategorija	sistolni mmHg	dijastolni mmHg
optimalan	<120	<80
prehipertenzija	120-139	80-89
hipertenzija (1. stepen)	140-159	90-99
hipertenzija (2. stepen)	≥160	≥100
hipotenzija	<90	<60

Puls:

starost	normalan puls (otkucaji/minut)
odrasli	60-100
sportisti	40-60
djeca (6-15 godina)	70-100
djeca (1-5 godina)	80-130

Pravila za ujede i ubode životinja:

Moguće opcije su ubod insekta i ujed. Ukoliko je ubod instekta razlikujemo da li postoji alergijska reakcija ili ne. Alergijska reakcija podrazumijeva tri kriterijuma po važnosti (od najvažnijeg ka manje važnom): gušenje, sistemski otok, lokalne promjene na koži. Važno je u slučaju uboda insekta provjeriti da li je pacijent ranije imao alergijske reakcije.

1. Ukoliko je prijavljen ubod insekta i gušenje i/ili sistemski otok to je prvi red prioritnosti.
2. Ukoliko je prijavljen ubod insekta i lokalne promjene na koži to je treći red prioritnosti.
3. Ukoliko je prijavljen ubod insekta i lokalne promjene na koži ali je uz to pacijent ranije imao gušenja i/ili sistemski otok to postaje prvi red prioritnosti.
4. Svaki ujed spada u prvi red prioritnosti.

Pravila za povrede:

Povrede mogu biti vatrenim oružjem, hladnim oružjem, elektrokcija, padovi, korozivne materije. Podjela se vrši i na osnovu lokalizacije: glava, kičmeni stub, grudni koš i abdomen, ekstremiteti.

5. Svaka elektrokcija je prvi red hitnosti.
6. Svaka povreda vatrenim oružjem je prvi red hitnosti.
7. Ukoliko je prijavljen pad uz udarac (povredu) glave i pacijent nema svijesti to je prvi red hitnosti.
8. Ukoliko je prijavljen pad uz udarac (povredu) glave i pacijent ima svijesti to je drugi red prioritnosti.
9. Ukoliko je prijavljen pad uz povredu ekstremiteta to je treći red prioritnosti.

10. Ukoliko je prijavljen pad uz povredu ekstremiteta i prisutan je otvoren prelom to je drugi red prioritnosti.
11. Ukoliko je prijavljen pad uz povredu ekstremiteta i prisutan je otvoren prelom i pacijent je bez svijesti ili obilno krvari to je prvi red prioritnosti.
12. Ukoliko je prijavljena povreda hladnim oružjem i oružje nije ušlo u tkivo to je drugi red prioritnosti.
13. Ukoliko je prijavljena povreda hladnim oružjem i oružje nije ušlo u tkivo i povreda je u predjelu glave i/ili pacijent nije u stanju svijesti i/ili povraća onda je to prvi red prioritnosti.
14. Ukoliko je prijavljen udarac hladnim oružjem i oružje je ušlo u tkivo onda je to prvi red hitnosti.
15. Ukoliko je prijavljen spoljašnji kontakt sa korozivnim materijama to je drugi red prioritnosti.
16. Ukoliko je prijavljen spoljašnji kontakt sa korozivnim materijama i pacijent boluje od hemofilije to je prvi red prioritnosti.
17. Ukoliko je prijavljen unutrašnji kontakt sa korozivnim materijama to je prvi red prioritnosti.

Pad u nesvjest:

Ukoliko je prijavljen pad nesvjest pacijenta, a padu nije direktno prethodila neka povreda ili ubod:

18. Ukoliko je prijavljen pad u nesvjest i pacijent diše i ima normalan puls to je treći red prioritnosti.
19. Ukoliko je prijavljen pad u nesvjest i pacijent diše neravnomjerno i/ili ima povišen puls to je drugi red prioritnosti.
20. Ukoliko je prijavljen pad u nesvijest i pacijent diše neravnomjerno i/ili ima povišen puls i uz to ne reaguje na spoljašnje nadražaje to je prvi red prioritnosti.
21. Ukoliko je pacijent dijabetičar koji redovno uzima terapiju i jeo je u danu ali nije uzeo terapiju to je drugi red prioritnosti.
22. Ukoliko je pacijent dijabetičar koji redovno uzima terapiju i jeo je u danu i uzeo je terapiju to je prvi red prioritnosti.
23. Ukoliko je pacijent dijabetičar koji nije jeo onda je prvi red prioritnosti.
24. Ukoliko je pacijent dijabetičar i osjetan je miris acetona to je prvi red prioritnosti.
25. Ukoliko je pacijent pao u nesvijest i ima hipotenziju ali diše i radi srce to je treći red prioritnosti.
26. Ukoliko je pacijent pao u nesvijest i ima povišenu tjelesnu temperaturu to je prvi red prioritnosti bez obzira na ostale parametre.
27. Ukoliko je pacijent pao u nesvjest a prethodno se žalio na bol u grudima ili se žalio na gušenje ili je povraćao to je prvi red prioritnosti.

Bolovi:

28. Ukoliko je prijavljen bol u desnom hemiabdomenu i/ili periumbilikalni bol to je drugi red hitnosti.
29. Ukoliko postoji bilo koji bol u stomaku koji se pogoršava pri naporu to je drugi red prioritetenosti.
30. Ako uz 25. postoji i bilo koji od ovih simptoma: povećanje temperature ili povraćanje to postaje prvi red prioritetenosti.
31. Ukoliko je prijavljen bol u grudima koji se ne može locirati to je prvi red prioritetenosti.
32. Ukoliko je taj pacijent srčani bolesnik primjenjuje se terapija (nitroglicerina). Ukoliko je pacijent reagovao na terapiju to je treći red prioritetenosti. Ukoliko pacijent nije reagovao na terapiju to je prvi red prioritetenosti.
33. Ukoliko su prijavljeni pojasni bol u abdomenu uz mučninu ili povraćanje i gubitak svijesti i znojenje i ubrzan rad srca to je prvi red prioritetenosti.
34. Ukoliko su simptomi iz 33. praćeni otežanim mokrenjem (više dana) to je drugi red prioritetenosti.
35. Ukoliko simptomi iz 33. nisu nagli već se javljaju kontinuirano u proteklih nekoliko dana uz postepeno pogoršavanje onda je to drugi red hitnosti.

Ova pravila se ulančavaju kroz više nivoa, čime se omogućava kompleksno zaključivanje od osnovnih simptoma do konačne odluke.

- Accumulate funkcije

Accumulate funkcije koriste se za agregaciju i analizu podataka nad većim brojem poziva i resursa sistema. Njihova svrha je omogućavanje donošenja zaključaka na osnovu ukupnog stanja sistema hitne pomoći, a ne samo pojedinačnih slučajeva.

Sistem koristi accumulate funkcije za:

1. brojanje aktivnih i neobrađenih poziva
2. brojanje slučajeva prvog stepena prioriteta

- CEP

Analiza događaja kroz vrijeme, što podrazumijeva pogoršanje stanja pacijenta u vremenskom intervalu, više poziva iz iste oblasti u kratkom vremenu, produženo vrijeme čekanja. Na primjer: IF više od 3 poziva iz iste oblasti u 5 minuta → detekcija incidenta i povećanje prioriteta ili IF stanje pacijenta pokazuje kontinuirano pogoršanje u vremenu → povećanje nivoa hitnosti

- Backward chaining

Koristi se za dijagnostiku i objašnjenje odluka, na primjer zašto je slučaj označen kao kritičan. Tu sistem provjerava simptome, kombinacije simptoma, stanje svijesti.

Ukoliko sistem zaključi da slučaj pripada prvom redu prioriteta, backward chaining omogućava rekonstrukciju razloga koji su doveli do te odluke provjeravanjem aktiviranih pravila i simptoma koji su ih zadovoljili.

Na osnovu ulančanih simptoma koji su doveli do jednog od redova prioriteta, backward chainingom dolazi se do mogućih savjeta za reagovanje pozivaoca:

- U slučaju da je jedan od prijavljenih simptoma koji je doveo do reda prioriteta pad u nesvijest savjetuje se: dozivanje, provjera pulsa, provjera disanja, provjera stanja svijesti (pritisak korijena nokta);
- U slučaju da uz pad u nesvijest pacijent ima hipotenziju savjetuje se eleviranje donjih ekstremiteta;
- U slučaju da je jedan od simptoma udarac glave nikako ne treba pomijerati pacijenta;
- U slučaju da je jedan od simptoma uz udarac glave da je pacijent u svjesnom stanju savjetuje se: temporospatialna orijentacija, auto-orijentacija i aloorijentacija;
- Ukoliko je jedan od prijavljenih simptoma otvoren prelom savjetuje se zaustavljanje krvarenja pritiskom oko rane nikako na ranu, pokrivanje rane sterilnom gazom, imobilizacija u zatečenom položaju;
- Ukoliko je jedan od prijavljenih simptoma povreda hladnim oružjem i oružje nije ušlo u tkivo savjetuje se da se pacijent ne pomijera i da se uspostavi i održava komunikacija;
- Ukoliko je jedan od prijavljenih simptoma povreda hladnim oružjem i oružje je ušlo u tkivo savjetuje se da se strano tijelo nikako ne dira i ne vadi;
- Ukoliko je prijavljen spoljašnji kontakt sa korozivnim materijama savjetuje se da se rana ispere vodom;
- Ukoliko je prijavljen unutrašnji kontakt sa korozivnim materijama savjetuje se da se pacijent drži u uspravnom položaju, a ne ležećem;
- Ukoliko je prijavljeno da je pacijent u nesvijesti ne diše i nema srčanu radnju savjetuje se spoljašnja masaža srca.

- Template

Koristi se za definisanje pravila kroz parametre kao što su pragovi za puls, pragovi za pritisak i sl. Ovo omogućava lako prilagođavanje sistema bez izmjene koda.

1.5. Primjer rezonovanja

Primjer 1 – Povreda glave nakon pada:

Ulazni podaci:

- prijavljen pad sa stepenica,
- pacijent je udario glavom,
- pacijent je bez svijesti,
- puls: 125 otkucaja/minuti

- disanje nepravilno.

Sistem reaguje inicijalno analizom činjenica registrujući:

- povredu glave,
- gubitak svijesti,
- tahikardiju,
- nepravilno disanje.

Aktivira se pravilo: *Ukoliko je prijavljen pad uz udarac (povredu) glave i pacijent nema svijesti to je prvi red hitnosti.*

CEP komponenta registruje da tokom razgovora disanje postaje sporije i pacijent prestaje da reaguje na glasovne nadražaje, dakle signalizira se da se stanje pacijenta pogoršava.

Sistem pozivaocu savjetuje da ne pomijera pacijenta, stalno praćenje pulsa i disanja.

Primjer 2 – Alergijska reakcija nakon uboda insekta

Ulazni podaci:

- prijavljen je ubod pčele,
- primjetan je osip,
- pacijent nema druge simptome.

Aktivira se pravilo: *Ukoliko je prijavljen ubod insekta i lokalne promjene na koži to je treći red prioriteta.*

Kroz vrijeme se prijavi pogoršanje simptoma i pacijent počinje da otiče te se povećava red prioriteta i poziv prelazi u prvi red prioriteta.

Primjer ulančavanja pravila:

Ulazni podaci:

- pacijent je pao u nesvijest,
- disanje je nepravilno,
- puls je 125 otkucaja/min.

Na osnovu referentnih vrijednosti zaključuje se da je puls povišen.

Aktivira se pravilo 19:

IF pacijent je pao u nesvijest

AND disanje je nepravilno

AND puls je povišen

THEN slučaj je drugi red prioriteta.

Nakon određenog vremena operater dobija novu informaciju:

- pacijent više ne reaguje na spoljašnje nadražaje.

Na osnovu prethodno izvedenog zaključka i nove činjenice aktivira se pravilo 20:
IF pacijent je drugi red prioriteta
AND pacijent ne reaguje na spoljašnje nadražaje
THEN slučaj postaje prvi red prioriteta.

Sistem omogućava donošenje odluka zasnovanih na kombinaciji više faktora i njihovoj međusobnoj zavisnosti.

Predloženi sistem karakteriše se kombinacijom:

- rule-based rezonovanja,
- CEP analize,
- akumulacije podataka nad više poziva,
- mogućnosti objašnjivog rezonovanja (backward chaining),
- dinamičkog određivanja prioriteta u realnom vremenu.